

```

```markdown
# WinItalPascal - Database

## Gestione Database SQL Server

Il modulo Database di WinItalPascal semplifica la gestione delle connessioni SQL Server e delle operazioni più comuni.

La libreria evita di dover riscrivere continuamente:

- apertura connessioni;
- gestione SqlCommand;
- SqlDataAdapter;
- gestione parametri SQL;
- caricamento DataTable;
- gestione errori.

---

# ⚠ Configurazione obbligatoria App.config

Prima di utilizzare le funzioni Database è necessario inserire nel file:

...

App.config

...

la connection string con il nome:

...

MiaConnessione

...

Il nome deve essere esattamente:

...

MiaConnessione

....

Esempio:

```xml
<connectionStrings>

<add name="MiaConnessione"
  connectionString="Data Source=SERVER;
  Initial Catalog=DBCClienti;
  Integrated Security=True;
  TrustServerCertificate=True"
  providerName="System.Data.SqlClient"/>

</connectionStrings>
....

Se la connection string non viene trovata verrà generato un errore:

...

Connection string 'MiaConnessione' non trovata in App.config
...

```

---

# Classi disponibili

La gestione Database comprende:

...

DB

DBApri

DataGVLoad

...

---

# Classe DB

La classe principale per l'accesso al database.

Permette di eseguire:

\* SELECT;

\* INSERT;

\* UPDATE;

\* DELETE;

\* caricamento dati per DataGridView;

\* query parametrizzate.

---

## Apertura connessione

Esempio:

```vb

Using conn = DB.GetConnection()

    conn.Open()

    ' operazioni database

End Using

```

La libreria recupera automaticamente:

...

MiaConnessione

...

dal file App.config.

---

# ExecuteScalar

Utilizzato per ottenere un singolo valore.

Esempi:

\* COUNT;

\* MAX;

\* MIN;

\* ID appena inserito.

Esempio:

```vb

Dim totale As Integer =

```

        Convert.ToInt32(
            DB.ExecuteScalar(
                "SELECT COUNT(*) FROM Clienti")
        )
    ...

```

---

# ExecuteNonQuery

Utilizzato per:

```

* INSERT;
* UPDATE;
* DELETE.

```

Esempio:

```

```\vb
Dim risultato As Integer =
    DB.ExecuteNonQuery(
        "DELETE FROM Clienti WHERE IdClienti=10")
...

```

Il valore restituito indica il numero di righe modificate.

---

# FillDataTable

Carica i dati in un DataTable.

Utilizzato principalmente per:

```

* DataGridView;
* elaborazioni dati;
* esportazioni.

```

Esempio:

```

```\vb
Dim dt As DataTable =
    DB.FillDataTable(
        "SELECT * FROM Clienti")

DataGridView1.DataSource = dt
...

```

---

# FillDataSet

Permette di caricare più tabelle.

Esempio:

```

```\vb
Dim ds As DataSet =
    DB.FillDataSet(
        "SELECT * FROM Clienti")
...

```

---

# Query semplificata

Permette di creare query parametrizzate senza scrivere manualmente i parametri.

Esempio:

```
```\vb
Dim dt As DataTable =
    DB.Query(
        "SELECT * FROM Clienti WHERE Citta LIKE @p1",
        "%" & TxtCitta.Text & "%")
...
---
```

# Query con più parametri

Esempio:

```
```\vb
Dim dt As DataTable =
    DB.Query(
        "SELECT * FROM Clienti
        WHERE Citta LIKE @p1
        AND CAP LIKE @p2",
        "%" & TxtCitta.Text & "%",
        "%" & TxtCAP.Text & "%")
...
---
```

# QueryLike

Versione semplificata per ricerche LIKE.

Esempio:

```
```\vb
Dim dt As DataTable =
    DB.QueryLike(
        "SELECT * FROM Clienti WHERE Cliente LIKE @p1",
        TxtCliente.Text)
...
---
```

La libreria aggiunge automaticamente:

```
...
%
...
```

prima e dopo il testo cercato.

---

# Recupero elenco Tabelle

Esempio:

```
```\vb
Dim dt As DataTable =
    DB.GetTables()
...
---
```

Restituisce tutte le tabelle presenti nel database.

---

# Classe DBApri

Classe alternativa per operazioni database più semplici.

Funzioni disponibili:

...

```
GetConnection()  
GetDataTable()  
ExecuteScalar()  
ExecuteNonQuery()  
...
```

---

## Esempio GetDataTable

```
```vb  
Dim dt As DataTable =  
    DBApri.GetDataTable(  
        "SELECT * FROM Clienti")  
  
DataGridView1.DataSource = dt  
```
```

---

# Classe DataGVLoad

Classe dedicata al caricamento diretto dei DataGridView.

Permette di collegare una query SQL direttamente alla griglia.

---

## Esempio:

```
```vb  
DataGVLoad.ApridGV(  
    DgvClienti,  
    "SELECT * FROM Clienti")  
```
```

La libreria:

- \* apre la connessione;
- \* esegue la query;
- \* carica il DataTable;
- \* assegna il DataSource.

---

# Query con parametri

Esempio:

```
```vb  
Dim parametri As New List(Of SqlParameter)  
  
parametri.Add(  
    New SqlParameter("@Cliente",  
        TxtCliente.Text))  
```
```

```

DataGVLoad.ApriDGV(
    DgvClienti,
    "SELECT * FROM Clienti
    WHERE Cliente=@Cliente",
    parametri)
...

---

# Gestione errori

Le classi Database integrano il sistema:
...
FrameworkLogger
...

Gli errori vengono registrati nel file:
...
ItalPascal_Log.txt
...

presente nella cartella dell'applicazione.

---

# Esempio completo

Caricamento Clienti:

``vb
Private Sub FrmClienti_Load(
sender As Object,
e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    Try
        DataGVLoad.ApriDGV(
            DgvClienti,
            "SELECT * FROM Clienti")
    Catch ex As Exception
        FrameworkLogger.LogError(
            ex,
            "Caricamento Clienti")
    End Try
End Sub
...

---

# Note importanti

La libreria utilizza:
...
System.Data.SqlClient
...

Compatibile con:

* SQL Server;
* SQL Server Express;
* LocalDB.

```

---

# Documentazione correlata

\\`

README.md  
README\_GridUtility.md  
README\_Reports.md  
README\_Forms.md  
README\_Logging.md  
README\_Popup.md  
\\`

---

# Video Tutorial

Video dedicato al modulo Database:

\\`

Inserire link video Database  
\\`

---

# Repository GitHub

\\`

<https://github.com/List051/WinItalPascal>  
\\`

---

# Pacchetto NuGet

\\`

WinItalPascal  
\\`

---

WinItalPascal

Utility Library for VB.NET WinForms

Versione documentazione: 2.0.3

\\`